ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

TÊN ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU HỆ THỐNG DỊCH MÁY CHO NGÔN NGỮ ÍT TÀI NGUYÊN: XÂY DỰNG BỘ DỮ LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP TĂNG CƯỜNG DỮ LIỆU CHO TIẾNG TÀY

TÊN ĐỀ TÀI (tiếng Anh): Research on Machine Translation Systems for Low-Resource Languages: A Dataset and Data Augmentation Methods for the Tay Language

Cán bộ hướng dẫn: ThS. Nguyễn Thành Luân

Thời gian thực hiện: Từ ngày 05/11/2026 đến ngày 17/01/2027

Sinh viên thực hiện: Phạm Quốc Thắng – MSSV: 25410304; Lê Minh Thiện – MSSV: 25410313

Hệ đào tạo: Đào tạo từ xa – Trường Đại học Công nghệ Thông tin, ĐHQG TP.HCM

1. Lý do chọn đề tài

Các ngôn ngữ dân tộc thiểu số tại Việt Nam còn hạn chế về dữ liệu số và dữ liệu song ngữ, gây khó khăn cho việc xây dựng hệ thống dịch máy. Với cặp Việt–Tày, bài toán không chỉ nằm ở lựa chọn mô hình mà còn ở xác minh nguồn, kiểm định ngôn ngữ, căn chỉnh câu và đánh giá độ đúng của dữ liệu dịch.

Đề tài hướng đến xây dựng quy trình dữ liệu có thể truy xuất nguồn gốc, kết hợp tăng cường dữ liệu bằng dịch ngược và kiểm soát chất lượng. Các thực nghiệm được thiết kế để đo ảnh hưởng của dữ liệu tổng hợp và từng quy tắc lọc đối với chất lượng dịch. Ứng dụng web và thử nghiệm giọng nói được xây dựng để minh họa kết quả nghiên cứu.

2. Mục tiêu đề tài

2.1. Mục tiêu tổng quát

Xây dựng và đánh giá hệ thống dịch máy Việt ↔ Tày trên bộ dữ liệu do nhóm tổ chức và kiểm định, tập trung vào tác động của tăng cường dữ liệu bằng dịch ngược và các quy tắc kiểm soát chất lượng.

2.2. Mục tiêu cụ thể

- Khảo sát mô hình dịch máy cho ngôn ngữ ít tài nguyên, kiểm chứng khả năng xử lý Việt–Tày và tài nguyên triển khai trước khi chốt cấu hình.
- Xây dựng bộ dữ liệu có metadata nguồn, phương pháp tạo, trạng thái kiểm duyệt và phiên bản; chuẩn hóa, căn chỉnh và chia tập hạn chế rò rỉ dữ liệu.
- Thiết lập baseline, thực hiện tăng cường dữ liệu và so sánh dữ liệu chưa lọc với dữ liệu đã lọc; phân tích đóng góp từng quy tắc qua ablation study.
- Đánh giá tự động và thủ công theo từng chiều dịch, phân tích lỗi và giới hạn; lưu cấu hình, log và kết quả để tái hiện.
- Xây dựng web demo dịch văn bản hai chiều và tích hợp thử nghiệm nhận dạng giọng nói ở mức proof of concept trong phạm vi được kiểm chứng.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

3.1. Đối tượng nghiên cứu

Cặp ngôn ngữ Việt ↔ Tày; dữ liệu song ngữ và đơn ngữ; mô hình dịch máy, phương pháp dịch ngược và lọc chất lượng dữ liệu. NLLB là hướng mô hình khảo sát ban đầu; cấu hình mô hình, tokenizer và phương pháp fine-tune sẽ được chốt sau thử nghiệm khả thi. Whisper được khảo sát cho thành phần nhận dạng giọng nói.

3.2. Phạm vi và giới hạn

- Nội dung dịch tập trung vào câu và đoạn văn ngắn thuộc lĩnh vực tin tức, văn hóa và đời sống; phân biệt ngữ liệu Tày với ngữ liệu Tày–Nùng chưa xác minh.
- Web demo cho phép chọn chiều Việt → Tày hoặc Tày → Việt, nhập văn bản và xem bản dịch; có trạng thái xử lý, thông báo lỗi và giới hạn đầu vào dựa trên thử nghiệm tài nguyên.
- Giọng nói triển khai ở mức PoC. Kịch bản ưu tiên khảo sát là âm thanh tiếng Việt → transcript tiếng Việt → bản dịch tiếng Tày; chiều/ngôn ngữ khác chỉ bổ sung sau khi kiểm chứng. Hệ thống hiển thị transcript để đối chiếu lỗi nhận dạng với lỗi dịch.
- Không đặt mục tiêu thương mại, dịch hội thoại thời gian thực quy mô sản phẩm, bao phủ mọi phương ngữ hoặc tổng hợp giọng nói. Không mặc định hỗ trợ nhận dạng tiếng Tày chỉ từ việc sử dụng mô hình ASR đa ngôn ngữ.
- Nguồn dữ liệu, quy trình kiểm duyệt và quy mô khả thi được xác định ở tuần 1–3. Giới hạn độ dài văn bản/âm thanh, cấu hình mô hình và ngân sách thực nghiệm được xác định qua thử nghiệm; không cam kết mức tăng điểm số khi chưa có kết quả.

4. Phương pháp thực hiện và thiết kế sơ bộ

4.1. Thu thập, xây dựng và kiểm định dữ liệu

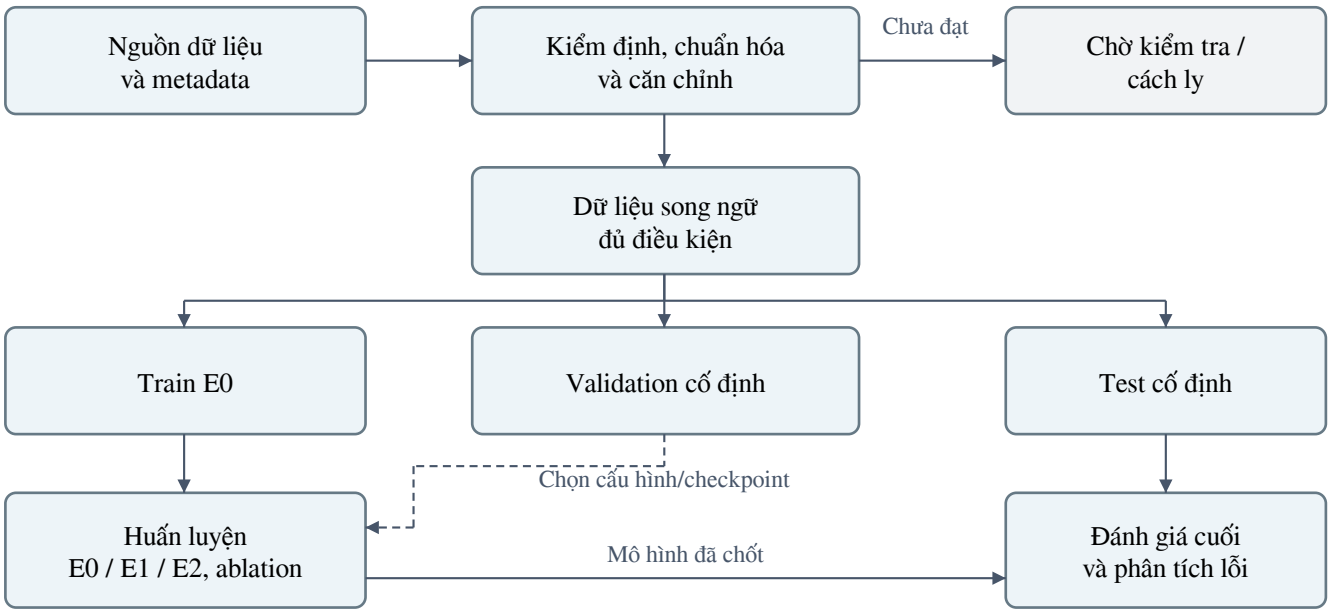
Khảo sát VOV4 và các tài liệu công khai hoặc tài liệu được phép sử dụng. Danh mục nguồn dự kiến được phân loại trước khi tiếp nhận; tên nguồn hoặc nhãn trong file chưa đủ chứng minh nguồn gốc và chất lượng.

Loại dữ liệu	Cách xây dựng và điều kiện sử dụng	Đầu ra dự kiến
Bài viết VOV4 Tày–Nùng	Thu thập URL và nội dung; xác minh ngôn ngữ, điều kiện sử dụng; tách câu ứng viên	Đơn ngữ ứng viên, chỉ dùng sau kiểm định
Tài liệu song ngữ, từ điển, sách hoặc nguồn công khai khác	Ghi tài liệu/URL, vị trí trích dẫn; phân biệt mục từ và câu; căn chỉnh và kiểm duyệt hai phía	Cặp văn bản có nguồn và trạng thái kiểm duyệt
Câu đơn ngữ cần bản dịch chuẩn	Tổ chức dịch/hiệu đính bởi người có năng lực ngôn ngữ; ghi người duyệt và tiêu chí	Cặp song ngữ đã kiểm duyệt khi đáp ứng điều kiện
Dữ liệu tổng hợp	Sinh bằng mô hình trên đơn ngữ đủ điều kiện; lưu chiều sinh, cấu hình và quyết định QC	Dữ liệu tăng cường được phân biệt với bản dịch chuẩn

Giữ dữ liệu thô và metadata để đối chiếu. Chuẩn hóa Unicode NFC, khoảng trắng, khử trùng lặp, kiểm tra căn chỉnh và các bất thường. Bản ghi chưa đủ bằng chứng được giữ chờ kiểm tra hoặc cách ly kèm lý do. Nhóm tổ chức người có năng lực tiếng Tày kiểm duyệt nguồn/ngôn ngữ/bản dịch; nhân sự, tiêu chí và quy mô kiểm duyệt phải được chốt ở giai đoạn đầu.

4.2. Pipeline nghiên cứu và chống rò rỉ dữ liệu

Sau kiểm định, chia tập theo tài liệu và nhóm câu liên quan; kiểm tra trùng và gần trùng giữa các tập. Cố định validation/test trước thực nghiệm. Tokenizer được huấn luyện trên train hoặc sử dụng tokenizer pretrained theo cấu hình đã ghi; không dùng validation/test làm nguồn tạo dữ liệu train.



Hình 1. Quy trình dữ liệu, huấn luyện và đánh giá. Validation dùng chọn cấu hình/checkpoint; test chỉ dùng đánh giá cuối, không tham gia sinh dữ liệu huấn luyện.

4.3. Baseline, tăng cường dữ liệu và ablation

Câu hỏi nghiên cứu: dữ liệu dịch ngược ảnh hưởng thế nào tới chất lượng dịch; lọc QC có giúp cải thiện so với dữ liệu chưa lọc; từng quy tắc đóng góp gì và có loại mất dữ liệu hữu ích không?

Cấu hình	Dữ liệu train	Mục đích
E0	Song ngữ đã kiểm định	Baseline trên dữ liệu ban đầu
E1	E0 + dịch ngược chưa lọc	Đo tác động của bổ sung dữ liệu tổng hợp
E2	E0 + dịch ngược đã lọc	Đo tác động của kiểm soát chất lượng
Ablation	E0 + biến thể bỏ từng quy tắc lọc	Phân tích đóng góp và giới hạn của từng quy tắc

Dịch ngược phải đúng chiều: để tạo mẫu Việt → Tày từ câu Tày đơn ngữ, dùng mô hình Tày → Việt tạo câu nguồn tổng hợp; chiều còn lại thực hiện tương tự. Các quy tắc QC dự kiến kiểm tra độ dài, tỷ lệ độ dài, sao chép nguồn, số liệu, lặp từ và dấu hiệu lẫn ngôn ngữ. Ngưỡng được chọn trên validation, có kiểm tra mẫu thủ công.

Các cấu hình dùng cùng validation/test và điều kiện mô hình, khởi tạo, seed, ngân sách huấn luyện có thể so sánh. Báo cáo số mẫu sau lọc và các yếu tố còn khác nhau; bổ sung đối chứng cùng số mẫu khi khả thi. Không mặc định thay đổi điểm số chỉ do QC nếu lượng dữ liệu hoặc cấu hình cũng thay đổi.

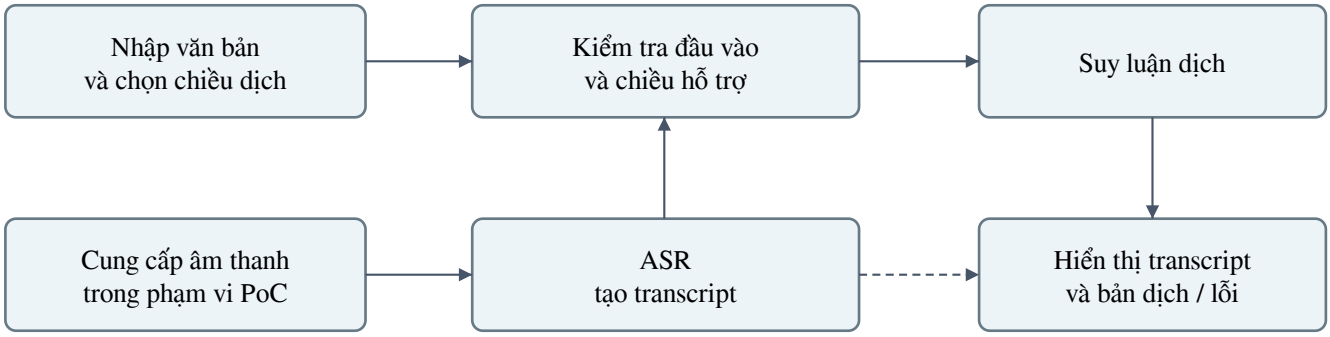
4.4. Đánh giá và phân tích lỗi

Đánh giá BLEU bằng công cụ SacreBLEU và chỉ số chrF, ghi phiên bản/cấu hình và kết quả riêng cho mỗi chiều. COMET được khảo sát thêm và chỉ sử dụng khi xác minh được mức phù hợp với cặp Việt–Tày; nếu không phù hợp, nêu rõ giới hạn và điều chỉnh phương án đánh giá.

Đánh giá thủ công trên mẫu được lựa chọn theo tiêu chí định trước, có người có năng lực ngôn ngữ, xét độ đúng nghĩa, đủ ý và tự nhiên. Ghi cách lấy mẫu, số lượng, người đánh giá và cách xử lý bất đồng nếu có. Phân tích các lỗi về từ hiếm, mất/thêm thông tin, số liệu, lặp từ, sao chép nguồn và sai căn chỉnh. Chọn checkpoint bằng validation; tập test dùng đánh giá cuối, không tối ưu theo điểm test.

4.5. Thiết kế ứng dụng minh họa

Kiến trúc dự kiến gồm giao diện web, backend API, thành phần suy luận dịch, ASR và lưu trữ mô hình/dữ liệu thực nghiệm. React, FastAPI và PyTorch là các công nghệ dự kiến; phiên bản và cấu hình được xác định khi triển khai. Mô hình được huấn luyện ngoại tuyến; yêu cầu dịch chỉ gọi suy luận.



Hình 2. Luồng sử dụng web demo. Nhánh âm thanh chỉ bật cho ngôn ngữ và điều kiện đã kiểm chứng.

Giao diện hỗ trợ chọn chiều, nhập văn bản hoặc cung cấp âm thanh trong phạm vi PoC, xem transcript và bản dịch. Hệ thống xử lý đầu vào rỗng/quá giới hạn, chiều không hỗ trợ, lỗi thiết bị hoặc mô hình chưa sẵn sàng. Kiểm thử tích hợp và đo thời gian phản hồi trên phần cứng được ghi nhận.

4.6. Rủi ro và phương án xử lý

Rủi ro	Cách kiểm tra và ứng phó
Thiếu dữ liệu có nguồn hoặc người kiểm duyệt	Chốt nguồn/nhân sự sớm, ưu tiên lô dữ liệu đủ điều kiện; điều chỉnh quy mô thay vì coi dữ liệu chưa duyệt là chuẩn
Mô hình, tokenizer hoặc ASR không phù hợp	Thử trên mẫu và phần cứng ở tuần 1–2; thống nhất phương án thay thế/thu hẹp PoC với giảng viên nếu cần
Dữ liệu tổng hợp nhiễu, rò rỉ đánh giá	Tách nguồn đơn ngữ khỏi validation/test, giữ manifest, kiểm tra trùng và đánh giá mẫu trước huấn luyện
Thiếu tài nguyên hoặc chậm tiến độ	Đo chi phí chạy thử, giới hạn cấu hình khả thi, làm web/báo cáo song song và dành thời gian sửa lỗi cuối kỳ

5. Kết quả mong đợi và tiêu chí bàn giao

Sản phẩm	Bằng chứng hoàn thành
Bộ dữ liệu Việt–Tày	Có phiên bản, nguồn/cách tạo, thống kê, trạng thái kiểm duyệt và tập train/validation/test được kiểm tra rò rỉ
Công cụ dữ liệu	Thu thập, trích xuất, kiểm định, chuẩn hóa/căn chỉnh, chia tập; có lệnh chạy, manifest và kiểm thử
Mô hình dịch và công cụ thực nghiệm	Có cấu hình, tokenizer, checkpoint, log huấn luyện/suy luận và kết quả hai chiều theo mô hình đã thống nhất
Kết quả nghiên cứu tăng cường dữ liệu	Bảng E0/E1/E2/ablation, số mẫu, cấu hình và phân tích kết quả, kể cả trường hợp không cải thiện
Web và PoC giọng nói	Thực hiện được các kịch bản trong phạm vi đã chốt; có xử lý lỗi, mẫu demo và hướng dẫn vận hành
Báo cáo, slide và hướng dẫn	Kết luận liên kết tới bằng chứng, nêu hạn chế, phân công và hướng dẫn tái hiện thực nghiệm

Các điều kiện bàn giao được dùng để kiểm tra tiến độ; số lượng mẫu và giới hạn vận hành được chốt sau khảo sát khả thi. Không trình bày kế hoạch hoặc dữ liệu chưa kiểm duyệt như kết quả đã đạt.

6. Kế hoạch thực hiện và phân công

6.1. Lộ trình thực hiện

Thời gian: **05/11/2026–17/01/2027**, gồm 11 tuần công việc; tuần cuối từ 14–17/01/2027 có 4 ngày. Các đầu ra dưới đây là mục tiêu dự kiến. Công việc chuẩn bị đã thực hiện trước thời gian này được giữ nguyên ngày và bằng chứng thực tế.

Thời gian	Nội dung công việc dự kiến	Kết quả mong đợi
Tuần 1 05/11/2026 – 11/11/2026	**Thắng:** Chốt tiêu chí nguồn, quy trình và người kiểm duyệt; phác thảo luồng web/giọng nói. **Thiện:** Khảo sát mô hình, tokenizer, phần cứng và cách đánh giá.	Phạm vi và tiêu chí dữ liệu; danh sách phương án cần thử, kế hoạch đánh giá.
Tuần 2 12/11/2026 – 18/11/2026	**Thắng:** Bổ sung bằng chứng nguồn, tổ chức kiểm duyệt; thử ASR và thiết kế giao diện. **Thiện:** Thử mô hình trên mẫu phù hợp, chốt môi trường và cấu hình; thiết kế giao tiếp suy luận.	Kết quả thử mô hình/ASR; môi trường huấn luyện và thiết kế demo; chốt mô hình, đánh giá và phạm vi âm thanh hoặc ghi nhận điều chỉnh.
Tuần 3 19/11/2026 – 25/11/2026	**Thắng:** Hoàn thiện kiểm duyệt lô dữ liệu đầu tiên, làm sạch/căn chỉnh và thống kê. **Thiện:** Kiểm tra nhóm tài liệu, trùng/gần trùng, chia tập; hoàn thiện loader/tokenizer.	Corpus đủ điều kiện, manifest và validation/test cố định; chương trình huấn luyện chạy được.
Tuần 4 26/11/2026 – 02/12/2026	**Thắng:** Xây dựng giao diện dịch văn bản, kiểm tra đầu vào; kiểm tra mẫu lỗi dữ liệu. **Thiện:** Chạy baseline E0, chọn checkpoint bằng validation; xây dựng bộ đánh giá và API suy luận.	Baseline có log/checkpoint, kết quả validation; API dịch ban đầu.
Tuần 5 03/12/2026 – 09/12/2026	**Thắng:** Chuẩn bị đơn ngữ tách khỏi tập đánh giá; rà mẫu và hoàn thiện QC; tích hợp web. **Thiện:** Sinh dịch ngược, ghi cấu hình và hoàn thiện công cụ đánh giá.	Dữ liệu E1/E2 có nguồn, thống kê và cấu hình lọc; web dịch văn bản hoạt động.

Thời gian	Nội dung công việc dự kiến	Kết quả mong đợi
Tuần 6 10/12/2026 – 16/12/2026	**Thắng:** Kiểm tra mẫu trước/sau lọc, xử lý lỗi giao diện; chuẩn bị tích hợp âm thanh. **Thiện:** Huấn luyện E1/E2 với điều kiện so sánh nhất quán; lưu log và validation.	Checkpoint E1/E2, bảng cấu hình và lượng dữ liệu; thiết kế các biến thể ablation.
Tuần 7 17/12/2026 – 23/12/2026	**Thắng:** Tích hợp PoC giọng nói trong phạm vi đã kiểm chứng; kiểm tra transcript và lỗi đầu vào. **Thiện:** Chạy ablation, tổng hợp validation, tài nguyên và cấu hình.	Kết quả ablation và demo giọng nói theo phạm vi thống nhất.
Tuần 8 24/12/2026 – 30/12/2026	**Thắng:** Kiểm thử tích hợp web/giọng nói, xử lý lỗi và đo thời gian phản hồi; soạn hướng dẫn. **Thiện:** Chốt cấu hình/checkpoint bằng validation, đóng gói suy luận và chuẩn bị đánh giá cuối.	Demo tích hợp, cấu hình thực nghiệm đã chốt và hướng dẫn chạy bản nháp.
Tuần 9 31/12/2026 – 06/01/2027	**Thắng:** Điều phối đánh giá thủ công, tổng hợp lỗi dịch và kiểm thử kịch bản sử dụng. **Thiện:** Chạy đánh giá cuối trên test cố định; tổng hợp E0/E1/E2/ablation và phân tích lỗi.	Bảng kết quả hai chiều, đánh giá thủ công, giới hạn và danh sách lỗi đã xử lý.
Tuần 10 07/01/2027 – 13/01/2027	**Thắng:** Hoàn thiện phần báo cáo dữ liệu, web/giọng nói, hướng dẫn và slide. **Thiện:** Hoàn thiện phần mô hình/thực nghiệm, kiểm tra log/checkpoint và tài liệu tái hiện.	Báo cáo, slide, demo và tài liệu gần hoàn chỉnh; dành thời gian sửa lỗi.
Tuần 11 14/01/2027 – 17/01/2027	**Thắng:** Rà soát tài liệu, dữ liệu mẫu và trình bày demo. **Thiện:** Kiểm tra môi trường, mô hình và phần trình bày thực nghiệm.	Cả hai diễn tập, rà soát và hoàn tất bàn giao; không mở thêm hạng mục.

Chỉ huấn luyện khi dữ liệu đủ điều kiện. Nếu chậm mốc dữ liệu hoặc thử nghiệm không đạt, thống nhất điều chỉnh với giảng viên. Viết báo cáo song song; kết luận dựa trên kết quả thực tế.

6.2. Phân công nhiệm vụ

- **Phạm Quốc Thắng:** khảo sát, thu thập và quản lý dữ liệu; tổ chức kiểm duyệt; phát triển web, thành phần âm thanh và điều phối đánh giá thủ công.
- **Lê Minh Thiện:** khảo sát và kiểm chứng mô hình; xây dựng pipeline huấn luyện, suy luận, tăng cường dữ liệu; quản lý thực nghiệm và tích hợp mô hình vào backend.
- **Cả hai:** thống nhất tiêu chí dữ liệu/đánh giá, kiểm thử tích hợp, phân tích kết quả, hoàn thiện báo cáo, slide và diễn tập bảo vệ.

TP. HCM, ngày ..... tháng ..... năm .....

Xác nhận của CBHD		Sinh viên	
(Ký tên và ghi rõ họ tên)		(Ký tên và ghi rõ họ tên)	
Nguyễn Thành Luân		Phạm Quốc Thắng	Lê Minh Thiện